

Protocol: архитектура по этапам и проверка КЗ перед отправкой в Минздрав

Модуль анализа клинических протоколов и консультативных заключений – разработка МЦ «Кравира». Интеграция с МИС «Айболит» (EPAM) – следующий этап.

Июнь 2026 · Версия сборки: 2026-05-31-r64-architecture-pdf · API: GET /api/version · Нормативная база: FHIR BY 5.0, Протокол МИС ОЗ-ЦИСЗ v.1.4, программа испытаний МИС v.1.3-4 (амбулаторный профиль)

Параметр	Значение
Заказчик пилота	МЦ «Кравира» (частная ОЗ, интеграция с МИС «Айболит», EPAM)
Стек сервера	Python 3.11+, FastAPI (rag_server.py), детерминированные правила + RAG + LLM (опционально)
Корпус КП	~478 PDF клинических протоколов Минздрава РБ, ~105 000 фрагментов в индексе
FHIR	HL7 FHIR 5.0, профили fhir.by (пакет fhir.by#1.4.411)
Роль в контуре ЦИСЗ	Предимпортная экспертиза КЗ и Bundle до ЭЦП; Protocol не вызывает ЦИСЗ и не подписывает пакеты

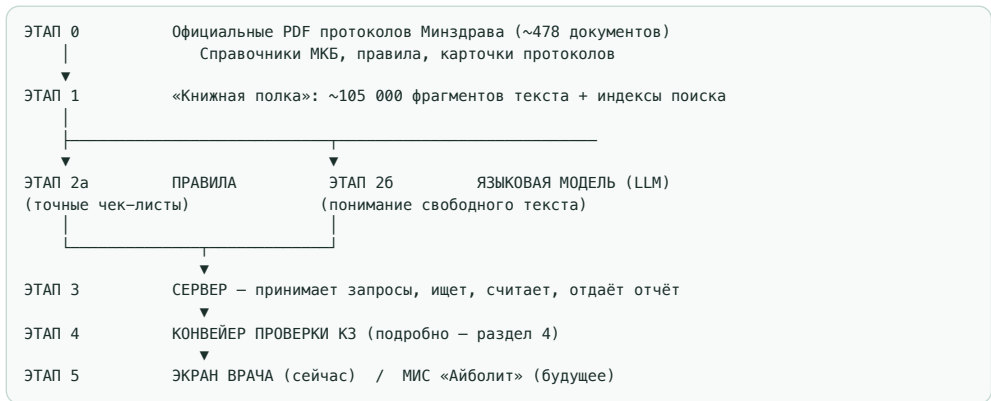
1. Задача системы

Медицинский центр обязан вести консультативные заключения по стандартам и клиническим протоколам Минздрава РБ. Плохо оформленное или клинически слабое КЗ, попавшее в государственный контур (ЦИСЗ), создаёт репутационный и методический риск перед Минздравом.

Protocol помогает до подписи и отправки:

- найти подходящий клинический протокол по диагнозу и МКБ-10;
- сравнить текст заключения с требованиями протокола;
- выставить понятную оценку по блокам и показать цитаты из официального PDF протокола;
- при необходимости – заблокировать подпись (политика настраивается в МИС).

2. Общая архитектура: пять этапов + два «мозга»



Правила – один и тот же документ всегда даёт один и тот же балл; в отчёте видно, какой пункт протокола нарушен.

LLM – помогает понять длинный текст и сформулировать итог; итоговый процент для МИС берётся из правил, а не «на глаз» у модели.

3. Этапы 0–3: от протоколов Минздрава до сервера

Этап 0 – корпус

Синхронизация с порталом Минздрава: PDF клинических протоколов, каталог по рубрикам, сотни формализованных правил («при диагнозе X обязательно назначить Y»).

Этап 1 – подготовка поиска

Каждый протокол режется на фрагменты (абзацы, разделы «Диагноз», «Лечение», таблицы). Строится индекс – как в картотеке библиотеки.

Этап 2 – два слоя анализа

Описано выше. Ключевое для руководства: **для блокировки отправки и отчётности Минздраву опираемся на правила**; LLM – вспомогательный слой.

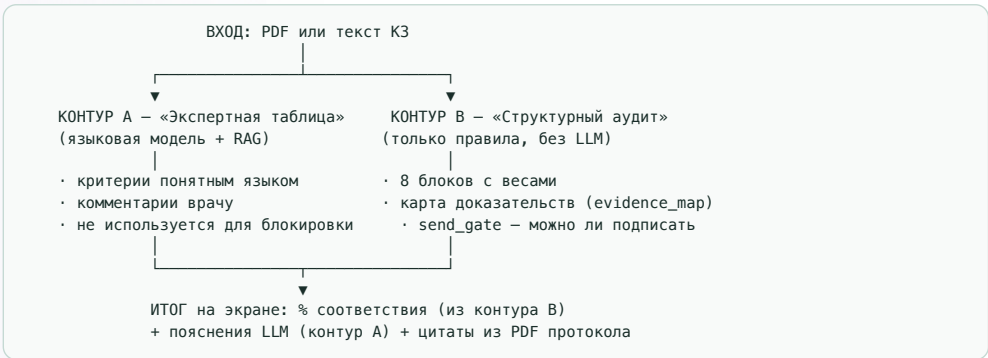
Этап 3 – сервер

Программа в дата-центре: загружает корпус при старте, принимает файл или (в будущем) структурированные данные из «Айболит», возвращает JSON-отчёт с оценкой и рекомендацией `send_gate` – можно ли подписывать.

4. Блок анализа КЗ – подробно

Это **ядро** проекта. Ниже – что именно происходит после нажатия «Проверить» и как формируется оценка перед отправкой в Минздрав.

4.1. Два параллельных контура оценки



4.2. Семь шагов конвейера (контур В + поиск)

- 1 Чтение файла.** Из PDF извлекается текст. Скан без текстового слоя – низкое качество; в отчёте будет предупреждение и пониженная уверенность.
- 2 Разбор на «карточку заключения».** Программа ищет блоки: шапка, жалобы, анамнез, объективный статус, диагноз, назначения, рекомендации, контроль, подпись врача. Внутренний формат один – *ConsultationDocument* – независимо от того, PDF это или данные из МИС.
- 3 Диагноз и МКБ-10.** Коды из блока «Диагноз»; при отсутствии – подсказка по словарю и LLM. Специальность врача из шапки не даёт уйти в чужую рубрику протоколов.
- 4 Подбор клинических протоколов.** По МКБ, рубрике и тексту выбирается 1–6 официальных КП Минздрава.
- 5 Выдержки из протоколов.** Из PDF протоколов достаются конкретные абзацы: что рекомендовано при таком диагнозе.
- 6 Детерминированная проверка** (см. 4.3) – восемь блоков оценки, красные флаги, карта доказательств.
- 7 Отчёт и решение о подписи.** HTML для врача + JSON для МИС, включая send_gate: разрешена ли ЭЦП при политике учреждения.

4.3. Восемь блоков итоговой оценки (веса)

Итоговый процент – **взвешенное среднее** по заполненным блокам. Если по блоку нет данных – его вес перераспределяется (не штрафует за «неизвестно»).

Блок	Вес	Что проверяется	Пример замечания
Оформление КЗ	15%	Дата, ФИО врача, специальность, заполненность разделов	«Нет даты консультации»
Данные пациента	10%	ФИО, возраст/ДР, пол	«Не указан возраст»
Применимость протокола	15%	Найден ли подходящий КП по МКБ и возрасту	«Протокол не подобран»
Диагноз	20%	Соответствие диагноза протоколу; подозрительный диагноз без дообследования	«Подозрение без маршрутизации»
Обследования	15%	Обязательные и рекомендованные исследования из протокола	«Не назначено УЗИ по протоколу»
Лечение	15%	Препараты, дозы, длительность vs протокол	«Доза не совпадает с КП»
Безопасность	5%	Красные флаги: онкология, тромбоз, тяжёлая инфекция...	«Признак без плана действий»
Контроль	5%	Сроки повторного визита, динамическое наблюдение	«Нет срока контроля»

4.4. Статусы итога

Статус	Обычно при балле	Смысл для врача
соответствует	≥ 90%	КЗ в целом согласовано с протоколом

Статус	Обычно при балле	Смысл для врача
в основном соответствует	75–89%	Мелкие пробелы
частично соответствует	50–74%	Нужна доработка перед отправкой
не соответствует	< 50%	Серьёзные расхождения с протоколом
нужен ручной разбор	любой	Критический red flag без ответа в КЗ
низкая уверенность	любой	Плохо распознан текст (скан, обрывки)

4.5. Карта доказательств (evidence_map)

Для методслужбы: таблица «правило протокола → найдено / не найдено в КЗ → цитата из PDF протокола». Это основа прозрачности – не «модель так решила», а конкретный пункт КП.

4.6. Ограничение балла по безопасности (safety cap)

Если в тексте найден опасный признак (тромбоз, онкология, тяжёлая инфекция...) без плана действий в рекомендациях – верхняя цифра «Ориентировочное соответствие» принудительно снижается (до 35–50% в зависимости от тяжести). Структурный отчёт (79% в примере ниже) при этом остаётся отдельной строкой – врач видит оба числа.

4.7. Уверенность разбора (confidence)

Отдельный показатель: насколько система уверена, что правильно поняла PDF. Низкая уверенность – повод не блокировать автоматически, а отправить на ручную проверку.

4.8. Полный конвейер проверки (что происходит после «Проанализировать»)

PDF (до 3 файлов) + опционально рубрики каталога

- 1. Извлечение текста (pdf_warnings при скане)
- 2. Демография, специальность врача, блок «Диагноз», коды МКБ
- 3. RAG-отбор: BM25 + эмбединги → 4–8 PDF протоколов + фрагменты со страницами
- 4. Правила по фрагментам (rules_compliance_pct) – детерминированно
- 5. LLM: сводка + таблица 4–7 критериев с цитатами из КЗ и протокола
- 6. Структурный разбор (парсер → 8 блоков → evidence_map, red flags)
- 7. Гибрид: headline % = 75%·структурный + 25%·правила (+ safety cap)
- 8. gate_score = min(гибрид, структурный) → send_gate
- 9. JSON + UI: review + structured_analysis + send_gate + компактный дашборд

4.9. Три процента на экране – не путать (реализовано в UI)

На экране врача – три карточки с пастельной подсветкой по уровню (≥75 / 50–74 / <50). Длинные тексты – в спойлерах (<details>).

Карточка UI	Пример pl_1_f	Пример pl_2_d_s (СКВ)	Откуда считается	Для send_gate
Итог для врача (гибрид)	50%	58%	75%·структурный + 25%·правила; затем safety cap	Участвует в gate_score
Структурный разбор	79%	77%	8 взвешенных блоков (оформление, диагноз, лечение...)	Участвует в gate_score
Среднее LLM	40%	~38%	Среднее по критериям модели (пояснения, цитаты)	Нет – только для методслужбы
gate_score (в JSON)	50%	58%	min(гибрид, структурный) – compliance_gate.resolve_gate_score	Да – единый порог для МИС

Для «Айболит»: при pl_1_f врач видит гибрид 50%, структурный 79%, но gate_score = 50 – подпись при hard_gate с порогом 70% блокируется. При pl_2_d_s гибрид и структурный расходятся (58% vs 77%) – gate берёт минимум (58%).

4.10. Разбор реального примера: pl_1_f.pdf (флеботромбоз, I80.1)

Клиника: мужчина 48 лет, флеболог, флеботромбоз правой НК в стадии реканализации, ривароксабан, компрессия 2 класса, контроль УЗИ через 3 месяца.

Что работало хорошо:

- Оформление и данные пациента – 100%.
- RAG подобрал верные PDF: КП по ТГВ (№17) и хроническим заболеваниям вен (№55).
- LLM: компрессия 100% с цитатой из протокола; жалобы 80%; объективный статус 60% (таблица Wells).
- Структурно: диагноз 80%, лечение 53%, контроль 55% – детализация по назначениям.

- Уверенность разбора 89% – текст PDF читается нормально.

Ограничения и артефакты (нужно знать методслужбе):

- Онко-баннер** – ложное срабатывание: слово «рак» встречается в *тексте протокола по тромбозу* (риск при онкологии), а не в заключении. Это эвристика по фрагментам RAG, не клинический диагноз.
- «Подобранные протоколы»** (карточки каталога) – попали КП по сердечной недостаточности: матчер карточек по рубрике I80 шире, чем RAG-отбор. Врачу ориентир – блок «Протоколы по тексту заключения» (PDF со страницами).
- Диагноз 0% у LLM vs 80% структурно** – разные движки: модель учла жёсткие правила структуры диагноза из чужого КП (сердечная недостаточность: «нозология, функциональный класс»); в КЗ флеботромбоза локализация и стадия реканализации уже есть.
- Фармакотерапия и наблюдение 0% у LLM** – в переданных *выдержках* RAG нет доз антикоагулянтов и графика УЗИ; это ограничение объёма контекста, не обязательно ошибка врача.
- Правила протокола 0%** – rule_checker не нашёл срабатываний по извлечённым правилам; гибрид тянет headline вниз.
- Красные флаги** – «флеботромбоз» и «ривароксабан» помечены как частично учтённые (ожидаемо для данного диагноза).
- Профиль рубрики 8,3%** – низкое совпадение с карточками «болезни системы кровообращения» из-за неверных карточек; не путать с клиническим качеством КЗ.

4.11. Блоки интерфейса (компактный дашборд, июнь 2026)

Блок UI	Видимость	Содержание
Дашборд оценок	Сразу	4 карточки: гибрид, структурный, LLM, Готовность к ЦИСЗ ; донаты и таблицы блоков
Готовность к ЦИСЗ	Сразу + спойлер	cisz_readiness: чек-лист слоёв A–C, сценарий 3.2.1/3.13.1
Краткий вывод	Спойлер (открыт)	summary_ru от LLM
Ограничения оценки	Спойлер	limitations_ru (нет КП в RAG, неполные выдержки...)
Допуск к подписи (МИС)	Сразу	send_gate: статус, gate_score, порог 70%
Сводка методслужбы	Спойлер	Зоны риска <70% с чипами %; группы 70–84% / ≥85%
Структурный отчёт	Спойлер	HTML: A/B/C, 8 блоков, диагноз/лечение, red flags, evidence_map – постельные бейджи
Критерии модели	Спойлер	3 колонки; цитаты КЗ/протокола – во вложенных «Цитаты»
Протоколы · N PDF	Спойлер	Чипы PDF; обрезанные фрагменты разделов
Онко-предупреждение	Сразу (если есть)	Только по тексту КЗ, не по фрагментам протоколов
Экспорт	Кнопки	Печать, HTML методслужбы, JSON (send_gate)

4.12. Разбор примера: pl_2_d_s.pdf (дискоидная красная волчанка L93.0)

Клиника: мужчина 48 лет, дерматолог, предварительный диагноз «Дискоидная красная волчанка ?», гидроксихлорохин, Тридерм, УФ-защита, контроль через 2 недели.

- Итог 58%** – гибрид с учётом rules 0% (нет срабатываний по фрагментам RAG для L93.0).
- Структурный 77%** – оформление 100%, диагноз 70% (предварительный «?», неполная структура формулировки).
- LLM ~38%** – низко по лечению/наблюдению: в выдержках RAG нет специфического КП по L93.0, подобраны общие дерматологические PDF.
- gate_score 58%** – ниже порога 70%; в режиме inform – предупреждение, в hard_gate – блокировка.
- Урок для корпуса:** нужен КП по СКВ/дерматовенерологии с L93.0 в индексе; иначе клинически верное лечение получает низкий % из-за отсутствия цитат в RAG.

5. FHIR BY, ЦИСЗ и место Protocol в контуре МИС

Официальное руководство: [FHIR BY](#) (пакет **fhir.by#1.4.411**, FHIR 5.0.0, ветка release-1-4-t2-06-26-1). Регламент обмена МИС ОЗ с ЦИСЗ: [Взаимодействие между МИС ОЗ и ЦИСЗ](#). Утверждённый протокол информационного взаимодействия – **v.1.4** (25.04.2026).

5.1. Терминология FHIR в ЦИСЗ

По разделу «Использование стандарта FHIR в ЦИСЗ»:

Термин	Смысл	Пример для КЗ
Resource	Единица медицинских данных	Patient, Encounter, Condition, Observation
Profile	Тип данных с фиксированной структурой	FinalDiagnosis, EncounterGeneral, CompDocument
StructureDefinition	Правила заполнения полей профиля	Обязательный ИНП у PatientWithIdentificationNumber
ValueSet	Допустимые значения из НСИ	InternClassificDiseases10 (МКБ-10), CompositionType
Bundle	Пакет медицинских данных о пациенте	type: "document", профиль пакета в meta.profile

5.2. Полный жизненный цикл: от ввода врача до статуса в ЦИСЗ



5.3. Подпись и отправка (детали регламента)

Шаг 1 – формирование. МИС собирает сведения о наблюдении и услугах в Bundle JSON ([interactionMIS](#)).

Шаг 2 – ЭЦП. Bundle конвертируется в base64; вызывается локальный метод КП ЕСИФЮЛ sign; врач подписывает; ответ – base64 CMS.

Шаг 3 – импорт. Метод «импорт пакета медицинских данных о пациенте в ЦИСЗ в виде электронного документа»:

- тело запроса – подписанный Bundle (CMS);
- Content-Type: application/cms;
- Composition.author – идентификатор авторизованного медработника (из OAuth-токена);
- Composition.custodian – идентификатор организации здравоохранения (из токена).

5.4. Валидация в ЦИСЗ (три уровня)

1. Соответствие **профилю пакета** медицинских данных.
2. Соответствие каждого ресурса **профилям ЦИСЗ** (StructureDefinition).
3. Соответствие кодов **справочникам НСИ** (ValueSet).

Исход	HTTP	Ресурс	Действие МИС
Пакет принят в обработку	202 Accepted	Parameters	Показать «Пакет принят», перейти к опросу статуса
Ошибка контента / НСИ	4xx или 200 + OperationOutcome	OperationOutcome	«Пакет отклонён»; показать <code>issue.diagnostics</code> врачу
Ошибка схемы JSON	400 BadRequest	OperationOutcome	Исправить структуру; путь в <code>issue.expression</code>
Сбой ЦИСЗ	500	–	Сообщить о временной неисправности; повторить импорт

OperationOutcome (для разработчика МИС vs врача):

- `issue.details.text` – причина для разработчика;
- `issue.diagnostics` – текст для медработника (в т.ч. несовпадение кодов НСИ, версия FHIR-пакета);
- `issue.expression` – путь к полю с ошибкой в ресурсе.

5.5. Опрос статуса обработки пакета

Метод «получение статуса обработки пакета данных» – в фоне, ~10–20 с после импорта, затем каждые ~5 с до финала. Врач продолжает работу в МИС.

ProcessingStatus	Описание	UI МИС
Pending	Пакет сохранён, ещё не в обработке	«В очереди»
InProgress	Декомпозиция и обработка частей	«Обрабатывается» – повторить запрос
Succeeded	Все обработчики успешны	«Пакет обработан»
Failed	Ошибка хотя бы одного обработчика; пакет отменён	«Пакет отклонён» + OperationOutcome
Cancelled	Импорт отменён	«Отменён»

Параметры ответа Parameters: ProcessingStatus, OperationStatusReference, ResourceId, ResourceType, StatusDescription (OperationOutcome при ошибке).

5.6. Методы ЦИСЗ без полной авторизации

По [главной странице FHIR BY](#), без OAuth доступны:

- реестр справочников и регистр организаций;
- получение возможностей сервера (CapabilityStatement);
- **проверка пакета данных без импорта** – полезно для отладки Bundle до ЭЦП.

Импорт, чтение данных пациента, статус пакета – только с токеном медработника (OAuth 2.0, см. «Авторизация в ЦИСЗ» на [fhir.by](#)).

5.7. Пример структуры Bundle (из руководства FHIR BY)

Учебный пример амбулаторного приёма ([fhir.by](#)): пациент Иванов, врач Сидорова, диагноз E11, витальные показатели. Сокращённый фрагмент:


```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "meta": { "profile": [
    "https://fhir.by/AbstractArea/StructureDefinition/Bundle/MedicationDocument"
  ] },
  "type": "document",
  "timestamp": "2024-04-07T11:12:21Z",
  "entry": [
    { "resource": { "resourceType": "Composition",
      "meta": { "profile": ["https://fhir.by/StructureDefinition/CompDocument"] },
      "status": "registered",
      "type": { "coding": [{ "system": "https://fhir.by/ValueSet/CompositionType",
        "code": "general", "display": "Общая медицинская информация" }] },
      "subject": [{ "reference": "Patient/PatientFullBundle" }],
      "encounter": { "reference": "Encounter/EncounterFullBundle" },
      "author": [{ "reference": "Practitioner/ExampleDoctor" }],
      "custodian": { "reference": "Organization/OrganizationCISM" },
      "event": [{ "detail": [{ "reference": "Condition/DiagnosisFullBundle" }]}]
    } },
    { "resource": { "resourceType": "Patient",
      "meta": { "profile": ["https://fhir.by/StructureDefinition/PatientWithIdentificationNumber"] },
      "identifier": [{ "type": { "coding": [{ "code": "INP" }] }, "value": "7001112A009PB3" }],
      "name": [{ "family": "Иванов", "given": ["Василий", "Васильевич"] }],
      "gender": "male", "birthDate": "1989-01-31"
    } },
    { "resource": { "resourceType": "Encounter",
      "meta": { "profile": ["https://fhir.by/StructureDefinition/EncounterGeneral"] },
      "status": "completed",
      "subject": { "reference": "Patient/PatientFullBundle" },
      "actualPeriod": { "start": "2024-04-07T11:12:21Z", "end": "2024-04-07T11:25:21Z" }
    } },
    { "resource": { "resourceType": "Condition",
      "meta": { "profile": ["https://fhir.by/StructureDefinition/FinalDiagnosis"] },
      "code": { "coding": [{ "system": "https://fhir.by/ValueSet/InternClassificDiseases10",
        "code": "E11" }], "text": "E11 – Сахарный диабет 2 типа" }
    } },
    { "resource": { "resourceType": "Observation",
      "meta": { "profile": ["https://fhir.by/StructureDefinition/VitalSignsBy"] },
      "code": { "coding": [{ "system": "https://fhir.by/ValueSet/VitalSignsCodes",
        "code": "body-temperature" }] },
      "valueQuantity": { "value": 36.5, "unit": "Cel", "code": "Cel" }
    } }
  ]
}
```

Полный пример в руководстве включает также рост, вес, ИМТ, АД (component), ЧСС; Composition.event ссылается на все Observation и Condition.

5.8. PDF КЗ vs FHIR Bundle – что проверяет Protocol

Данные	Сейчас (PDF в UI)	МИС / ЦИСЗ (FHIR BY)	Оценка Protocol
ФИО, возраст, пол	Парсинг PDF	Patient.birthDate, gender, identifier INP	Из Bundle – точнее (fhir_bundle_adapter)
Диагноз + МКБ-10	Строка «Диагноз: ...»	Condition/FinalDiagnosis + НСИ	Код из coding – эталон для матчера КП
Жалобы, анамнез	Эвристики парсера	Composition.section (narrative div)	Синтез текста + parse_consultation
Витальные	Текст в PDF	Observation VitalSignsBy / AnthropometricDataBy	АД, температура, рост, вес, ИМТ, ЧСС
Назначения	Парсер доз	MedicationRequest, секции Composition	План: прямой разбор ресурсов (сейчас – narrative)
Врач, МО	Шапка PDF	Practitioner, Organization; author/custodian в Composition	Аудит; сверка с токеном OAuth при интеграции
Печать, скан	Есть	Не передаётся в ЦИСЗ	Не влияет на gate

5.9. Маппинг FHIR BY → ConsultationDocument (реализовано)

FHIR resource	Профиль fhir.by	Поле Protocol
Bundle	Bundle/MedicationDocument (и др.)	Вход адаптера; source_file_type=fhir_bundle
Composition	CompDocument	Дата, секции narrative → жалобы/рекомендации
Patient	PatientWithIdentificationNumber	patient.*, vitals
Encounter	EncounterGeneral	consultation_date, actualPeriod

FHIR resource	Профиль fhir.by	Поле Protocol
Condition	FinalDiagnosis	diagnoses[] (МКБ из InternClassificDiseases10)
Observation	VitalSignsBy, AnthropometricDataBy	patient.vitals, объективный статус
PractitionerRole	–	doctor_name (display / Practitioner)

Модуль `clinical_knowledge/fhir_bundle_adapter.py`: `bundle_to_consultation_document()`, `bundle_to_consultation_text()` – синтетический текст для парсера и L0.

5.10. API Protocol для «Айболит»

Endpoint	Назначение	Вход	Выход (ключевое)
POST /api/consult-compliance-screen	L0 перед каждым сохранением	text или bundle	send_gate, cisz_readiness, overall_score, <2 c
POST /api/consult-validate-bundle	Только ЦИСЗ (без КП/RAG)	bundle, scenario	cisz_readiness по программе испытаний v.1.3-4
POST /api/consult-review/json	Полный конвейер (L2)	text или bundle, category_slugs	review, structured_analysis, send_gate, cisz_readiness, RAG
POST /api/consult-review	UI / пилот (PDF)	1–3 файла multipart	Тот же JSON + HTML-отчёт

5.11. Два независимых контроля

	ЦИСЗ (государство)	Protocol (Кравира)
Вопрос	Валиден ли FHIR-пакет и коды НСИ?	Соответствует ли клиника КП Минздрава?
Когда	После ЭЦП и импорта	До ЭЦП – в форме МИС
Успех	ProcessingStatus = Succeeded	gate_score ≥ порога, нет critical block
Ошибка	OperationOutcome (НСИ, схема)	Низкий %, red flags, пробелы в диагнозе

Вывод: Protocol не заменяет валидацию ЦИСЗ и не импортирует пакеты. Он проверяет *клиническое соответствие* и *структурную готовность Bundle* до подписи, используя те же поля, которые МИС отправит в ЦИСЗ.

5.12. Три слоя контроля готовности к ЦИСЗ (реализовано в cisz_readiness)

Локальная оценка `cisz_readiness` объединяет три независимых оси. Это **не** замена серверной валидации ЦИСЗ, а зеркало требований для раннего предупреждения в МИС.

Слой	Источник	Модуль	Что проверяется
А. Обёртка пакета	Протокол МИС ОЗ–ЦИСЗ v.1.4 §5.1.1, §4.1	PROTOCOL_V14_BUNDLE_CHECKS	Bundle.type=document, meta.profile пакета, identifier, timestamp
В. Composition	Протокол v.1.4 §5.2.2, §5.1.1	PROTOCOL_V14_COMPOSITION_CHECKS	Composition первым в entry; author, custodian, subject, encounter, type, date, event
С. Клинические ресурсы	Программа испытаний МИС v.1.3–4 (ч.4 амбулаторный)	PRIMARY_AMBULATORY_CHECKS / SPECIALIST_CONSULT_CHECKS	Patient, Encounter, Observation*, Condition/FinalDiagnosis, ServiceRequest, MedicationRequest

FHIR Bundle (JSON из МИС)

Слой A+B: fhir_bundle_inspect.inspect_protocol_v14_checks()

→ 14 проверок обёртки (критичные: type, profile, Composition first, author, custodian)

Слой C: inspect_bundle_checks() – сценарий auto (3.2.1 / 3.13.1 / 3.3)

cisz_readiness.evaluate_cisz_readiness()

→ overall_score (%), checks[], critical_failures

→ merge_send_gate_with_cisz: gate_score = min(клиника, cisz_score)

Параллельно (отдельная ось): клиника по КП Минздрава → compliance_engine, gate по протоколам лечения

5.13. Методы API ЦИСЗ по Протоколу v.1.4 (выполняет МИС, не Protocol)

Нижe – справочник для разработчиков «Айболит» и аудита со стороны Минздрава. Protocol готовит данные к этим вызовам, но не проксирует их (планируется опционально на стороне МИС).

Метод (Протокол v.1.4)	HTTP	OAuth	Назначение	Ответ
5.1.1 Проверка без импорта	POST [FHIR_BASE]/Bundle/\$validate	Не требуется	Валидация профиля пакета и ресурсов без сохранения в ЦИСЗ	HTTP 200 + Operation (success/error)
5.2.2 Импорт ЭД (боевой)	POST [FHIR_BASE]/Bundle/\$import	Токен медработника (PKCE)	Подписанный CMS (Content-Type: application/cms)	HTTP 202 + Parameters (ProcessingStatus=Pending)
5.1.2 Импорт JSON (разработка)	POST .../Bundle/\$import	Токен медработника	Неподписанный JSON – только для испытаний МИС	202 / 4xx + Operation
5.2.3 Статус обработки	GET [FHIR_BASE]/Bundle/{id}/\$status	Токен	Polling после импорта (~5 с)	ProcessingStatus: Pending→InProgress→Success
5.1.4 CapabilityStatement	GET [FHIR_BASE]/metadata	Не требуется	Версии FHIR, поддерживаемые операции	CapabilityStatement
6.1 Терминология НСИ	\$validate-code, \$expand	Частично без auth	Сверка МКБ-10, CompositionType и др. со справочниками ЦИСЗ	Parameters / ValueSet

Обязательные поля при импорте ЭД (§5.2.2): Composition.author = practitioner_id из OAuth-токена; Composition.custodian = department_ids (O3) из токена. Protocol проверяет наличие ссылок локально; сверку с токеном выполняет МИС перед вызовом ЦИСЗ.

5.14. Чек-лист Composition и пакета (слои A–B, код)

check_id	Проверка	Критично	Ссылка v.1.4
bundle_type_document	Bundle.type = document	да	§5.1.1
bundle_profile_package	meta.profile пакета (MedicationDocument)	да	§4.1
bundle_identifier	Идентификатор документа/пакета	нет	§5.1.1
bundle_timestamp	Дата формирования пакета	нет	§5.1.1
composition_first_entry	Composition — первый ресурс в entry	да	§5.1.1
composition_present	Ресурс Composition (CompDocument)	да	§4.1
composition_author	author → Practitioner/Role	да	§5.2.2
composition_custodian	custodian → Organization	да	§5.2.2
composition_subject	subject → Patient	да	§4.1
composition_encounter	encounter → Encounter	нет	§4.4
composition_type	type.coding (CompositionType)	нет	НСИ

check_id	Проверка	Критично	Ссылка v.1.4
composition_date	date — дата составления	нет	§5.1.1
composition_event_links	event.detail → Condition/Observation	нет	fhir.by example

Фикстура для автотестов: tests/fixtures/fhir_by/primary_ambulatory_min.json (Composition + амбулаторный сценарий 3.2.1).

5.15. Сопоставление: локальный Protocol vs сервер ЦИСЗ

Критерий	Protocol cisz_readiness	ЦИСЗ Bundle/\$validate	ЦИСЗ импорт + \$status
Структура Bundle/Composition	Эвристики по JSON	StructureDefinition, полная схема	То же + асинхронная обработка
Коды НСИ (МКБ-10)	Наличие coding.system/code	\$validate-code, справочники ЦИСЗ	Отклонение при несовпадении НСИ
Клиника (жалобы, осмотр, диагноз)	Чек-лист программы испытаний	Не оценивает клинику	Не оценивает клинику
Клинические протоколы Минздрава	Да (отдельная ось)	Нет	Нет
ЭЦП / CMS	Нет	Нет	Обязательно (боевой путь)
Время ответа	< 2 с (L0)	Сеть + ЦИСЗ	10–20 с + polling

5.16. JSON-ответ API (фрагмент для интеграции МИС)

```
POST /api/consult-compliance-screen
Content-Type: application/json

{
  "bundle": { "resourceType": "Bundle", "type": "document", ... },
  "consultation_id": "enc-12345"
}

→ 200 OK

{
  "ok": true,
  "screen_level": "L0",
  "overall_score": 72.5,
  "send_gate": {
    "gate_allowed": true,
    "gate_score": 68.0,
    "clinical_gate_score": 72.5,
    "cisz_score": 68.0,
    "gate_mode": "soft_gate",
    "requires_override": true,
    "block_reason_ru": "Оценка 68% ниже 70% – требуется подтверждение врача.",
    "cisz_readiness": { "...": "вложенный объект" }
  },
  "cisz_readiness": {
    "overall_score": 68.0,
    "scenario": "primary_ambulatory",
    "scenario_label_ru": "Первичный приём (3.2.1)",
    "critical_failures": 0,
    "check_layers": { "protocol_v14": true, "mis_test_scenario": "primary_ambulatory" },
    "program_refs": [
      "Программа испытаний МИС v.1.3–4 – Амбулаторный профиль",
      "Протокол информационного взаимодействия МИС 03 с ЦИСЗ v.1.4"
    ],
    "checks": [
      { "check_id": "composition_author", "title_ru": "...", "passed": true, "critical": true, "verdict_r"
    ]
  }
}
```

6. Блокировка отправки при низкой оценке (send_gate)

Риск для медцентра: врач подписал слабое КЗ → данные в ЦИСЗ → при проверке методслужбой Минздрава видны пробелы. **Protocol не отправляет данные в ЦИСЗ** – он возвращает в «Айболит» рекомендацию, можно ли нажимать «Подписать».

В отчёт и API добавлен блок send_gate (compliance_gate.py):

Поле	Смысл
gate_score	Единый балл для порога: $\min(\text{клинический}, \text{cisz_score})$, где $\text{клинический} = \min(\text{гибрид}, \text{структурный})$
cisz_score / cisz_readiness	Готовность FHIR-пакета к импорту (чек-лист 3.2.1 / 3.13.1 / 3.3)
headline_score / structural_score	Компоненты для UI и аудита
gate_allowed	false – «Айболит» не вызывает ЭЦП (при hard_gate)
requires_override	true – только «Подписать всё равно» + журнал
send_risk_level	low / medium / high / blocked
block_reason_ru	Текст для врача (порог 70%, критические замечания)
disclaimer_ru	Не МЭЭ, не юридическое заключение

Переменные окружения: COMPLIANCE_GATE_MODE (inform | soft_gate | hard_gate | critical_only), COMPLIANCE_GATE_MIN_SCORE (по умолчанию 70), COMPLIANCE_GATE_SOFT_MIN_SCORE (55).

6.1. Режимы политики (настраивает учреждение в «Айболит»)

Режим	Поведение	Когда применять
inform	Только предупреждение, подпись всегда доступна	Пилот, обучение врачей
soft_gate	При балле < порога (по умолчанию 70%) – диалог «Подписать всё равно?»	Рабочий режим поликлиники
hard_gate	Подпись заблокирована при низком балле или критических замечаниях	Ужесточение после пилота
critical_only	Блок только при red flags безопасности	Минимальное вмешательство

Врач нажал «Сохранить» в Айболит
↓
Айболит → POST /api/consult-compliance-screen (Bundle из формы)
↓
Ответ: gate_score + send_gate + overall_score
├── gate_allowed = true → «Подписать ЭЦП» → ЕСИФЮЛ → CMS → ЦИСЗ
├── requires_override → диалог + журнал → затем ЭЦП
└── gate_allowed = false → подпись недоступна; врач правит КЗ

(После ЭЦП путь отдельный – импорт в ЦИСЗ, см. раздел 5)

Формулировка для врача всегда: *ориентир методслужбы по клиническим протоколам*, не МЭЭ и не автоматическая санкция.

7. Масштаб: тысячи КЗ в сутки

Полная проверка с LLM на каждое заключение не масштабируется. Решение – **этажи**:

Уровень	Охват	Содержание	Время
L0	100% КЗ	/api/consult-compliance-screen: структурный разбор, send_gate, без LLM/RAG	< 2 сек
L1	10–20%	Выборка + случаи с низким L0	секунды
L2	2–5%	Полный конвейер с протоколами и LLM	1–3 мин
L3	0,5–1%	Ручной разбор методслужбой	человек

«Айболит» на каждое сохранение вызывает **L0** (мгновенный send_gate). L2 – по кнопке методиста или автоматически для «красной зоны».

8. Интеграция с «Айболит» – план по этапам

Этап	Статус	Protocol	Айболит (ЕРАМ)
A	Готово (backend)	send_gate, gate_score, JSON-отчёт, UI-пилот PDF	Кнопка «Проверить»; встраивание панели gate
B	Готово (backend)	FHIR-адаптер, L0/L2 API, cisz_readiness, validate-bundle	Автовызов L0 при сохранении; soft_gate перед ЕСИФЮЛ
C	В работе	Composition v1.4 в cisz_readiness; прокси \$validate (опц.)	Журнал override; ProcessingStatus после импорта
D	План	Аналитика методслужбы (агрегаты без ПДн)	Дашборд качества; связька gate ↔ ProcessingStatus Failed

Справочно: программы испытаний МИС v.1.3 (части 1–6: скорая, МСЭ, патология, амбулаторный, стационар, стоматология) – на fhir.by/interactionMIS; для «Айболит» релевантна **часть 4 – амбулаторный профиль**.

9. Состояние проекта (июнь 2026)

Реализовано

- `compliance_gate.py` – `send_gate`, `gate_score` = `min(гибрид, структурный)`, режимы `inform/soft/hard/critical_only`.
- API: `POST /api/consult-compliance-screen (L0)`, `POST /api/consult-review/json` (полный конвейер из `text/bundle`).
- `fhir_bundle_adapter.py` – `Bundle` → `ConsultationDocument` и синтетический текст (`Subjective/Objective`, `ServiceRequest`, `MedicationRequest`, `AllergyIntolerance...`).
- `cisz_readiness.py`, `fhir_mis_test_matrix.py`, `fhir_bundle_inspect.py` – три слоя: Протокол v.1.4 (`Bundle/Composition`) + программа испытаний v.1.3-4.
- `consult_screen.py` – L0 без RAG/LLM-критериев + `cisz_readiness`.
- Гибридный `headline`: 75% структурный + 25% правила + `safety cap`.
- Матчер протоколов: приоритет венозных КП при I80–I89; штраф КП по СН при флеботромбозе.
- Онко-скан – только по тексту КЗ, не по фрагментам RAG.
- UI: дашборд (гибрид / структурный / LLM / ЦИСЗ), таблицы оценок, панели `send_gate` и готовности к ЦИСЗ.
- HTML-отчёт структурного разбора – спойлеры, пастельные бейджи (`consult_report.py`).
- Тесты: `test_cisz_readiness`, `test_compliance_gate`, `test_fhir_bundle_adapter`, `test_consult_screen`.

В работе / следующий приоритет

1. **Интеграция в «Айболит»** – вызов L0 при сохранении формы; блокировка ЕСИФЮЛ по `gate_allowed`.
2. **Чек-лист ЦИСЗ** – стационар/стоматология (программа испытаний ч.5–6); прокси `Bundle/$validate` на стороне МИС.
3. **Сверка `author/custodian` с OAuth-токеном** – в МИС перед импортом (`Protocol` проверяет только наличие ссылок).
4. **Корпус L93.0 / дерматовенерология** – специфические КП в RAG (пример `pl_2_d_s: rules 0%` из-за отсутствия выдержек).
5. **Правила структуры диагноза** – профили для ТГВ (локализация, стадия) и дерматологии (форма, локализация без «?»).
6. **Журнал `override`** в МИС – кто подписал при `gate_score` < порога.
7. **Связка с ЦИСЗ** – после импорта показывать `ProcessingStatus` рядом с результатом `Protocol` (разные оси качества).
8. **Валидация `Bundle` без импорта** – опционально проксировать метод ЦИСЗ для отладки до ЭЦП (на стороне МИС).

Ограничения (явно)

- `Protocol` не подписывает `Bundle` и не импортирует в ЦИСЗ.
- Оценка по протоколам Минздрава – ориентир методслужбы, не замена МЭЭ.
- При отсутствии КП в корпусе низкий % `LLM/rules` не всегда означает ошибку врача (см. `pl_2_d_s`).

10. Карта модулей (для технического аудита)

Модуль	Назначение	Вход	Выход
rag_server.py	HTTP API, версия BUILD_VERSION	REST / multipart	JSON, SSE stream
consult_review_pipeline.py	L2 конвейер с прогрессом	text / bundle meta	review + structured_analysis + cisz
consult_screen.py	L0 скрининг (<2 с)	text bundle	send_gate + cisz_readiness
compliance_engine.py	8 блоков vs КП	ConsultationDocument	ComplianceReport
compliance_gate.py	Политика подписи	ComplianceReport	send_gate, gate_score
cisz_readiness.py	Готовность к ЦИСЗ	Bundle text	%, checks[], merge gate
fhir_bundle_adapter.py	FHIR → ConsultationDocument	Bundle	текст + структура
fhir_bundle_inspect.py	Разбор Bundle	Bundle	bool-мапа проверок
fhir_mis_test_matrix.py	Весы и критичность чеков	scenario id	MisCheckDef[]
consult_report.py	HTML отчёт методслужбы	ComplianceReport	HTML + JSON

10.1. Автотесты (pytest)

- tests/test_cisz_readiness.py – слои v1.4 + сценарий 3.2.1, merge gate
- tests/test_compliance_gate.py – режимы inform/soft/hard/critical_only
- tests/test_fhir_bundle_adapter.py – маппинг Bundle → КЗ
- tests/test_consult_screen.py – L0 API-логика
- Фикстуры FHIR: tests/fixtures/fhir_by/

10.2. Нормативные документы в репозитории

- data/Программа испытаний МИС v.1.3–4 – Амбулаторный профиль.pdf
- data/Протокол информационного взаимодействия МИС ОЗ с ЦИСЗ_v_1.4.pdf
- Публично: [fhir.by/interactionMIS](#), [профили FHIR BY](#)

11. Заключение для методслужбы и ИТ Минздрава

Protocol реализует **двухконтурную предимпортную экспертизу** амбулаторного заключения:

- Клинический контур** – соответствие тексту/структуре официальным клиническим протоколам Минздрава РБ (детерминированные правила, evidence_map, опционально LLM для пояснений).
- Контур готовности к ЦИСЗ** – зеркало требований Протокола взаимодействия v.1.4 (Bundle/Composition) и программы испытаний МИС v.1.3–4 (ресурсы приёма).

Итоговый `gate_score = min(клинический балл, cisz_score)` даёт МИС единый порог для политики подписи. Система **прозрачна**: каждая оценка раскладывается на проверки с весами; критические пробелы по ЦИСЗ и red flags по безопасности учитываются отдельно.

Protocol **не подменяет** ЦИСЗ: серверная валидация НСИ, OperationOutcome и ProcessingStatus остаются на стороне государственного контура. Задача модуля – снизить долю отклонённых пакетов и клинически слабых КЗ до вызова ЕСИФЮЛ и `Bundle/$import`.